Aula Prática Usando Mysql no Docker
Parte 3

fantini@coltec.ufmg

10 de março de 2025

Objetivos Principais da Aula

(1) Utilizar o docker para acessar máquina virtual com Ubuntu e Mysql; (2) executar comandos com SELECT para consultas em Bancos de Dados; (3) Criar Banco de Dados e Tabelas; (4) Inserir Dados em Tabelas.

1 Introdução

Para essa terceira parte você já dever ter feito as duas primeiras:

- Acesso ao mysql via docker
- Cópia do arquivo empresas.sql para a pasta /home/bancos/ do seu container
- Criação do usuário padrão
- Acesso ao mysql com o usuário padrão.

2 Exemplos Básicos com SELECT

Os bancos de dados **empresa**, **world** e **employess** devem estar salvos na sua pasta na máquina virtual (a partir dos arquivos .sql disponibilizados).

Veja a explicação dada a seguir.

2.1 Banco de Dados *empresa*

Para carregar o banco de dados empresa, tenha o arquivo na pasta que irá abrir o mysql e execute o comando:

```
mysql -u SEU-USUARIO -p < empresa.sql
```

Você só precisa executar esse comando uma vez. Caso você saia e retorne para o mysql, o banco estará lá. Caso tenha feito alterações, obviamente o banco será salvo com essas alterações.

No meu caso eu fiz:

```
mf@mf-dell:~$ mysql -u fantini -p < empresa.sql
```

No caso de usarmos a máquina virtual, precisamos copiar o arquivo .sql para a pasta que vamos trabalhar.

Já fizemos isso na primeira parte!.

2.2 Opcional (revisão): Cópia de arquivo para o container

Mas caso queira rever os comandos, veja os passos:

- Crie uma pasta de nome **bancos** na sua pasta **home**.
- Para copiar o arquivo empresa.sql para a pasta faça:

  ```
  docker cp empresa.sql ID-DO-CONTAINER:/aula1/
  ```

- Por exemplo:

  ```
  docker cp empresa.sql efb92fe0cc8d:/aula1/
  ```

- Para saber qual o id do seu container faça antes:

  ```
  docker ps
  ```

- Agora, tendo o seu arquivo .sql na pasta de trabalho, carregue-o mysql. Depois entre no mysql. Você deverá ver as tabelas desse banco.

Ao entrar no mysql, você já deve ter carregado o banco de dados "empresa".

Tarefa 1

Execute os comandos/instruções dados abaixo: (após carregar o banco de dados "empresa").

```
mysql> use empresa;
Database changed
mysql> show tables;
+------------------+
| Tables_in_empresa |
+------------------+
| descontos         |
| empregados        |
| pagamentos        |
+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)


mysql> describe descontos;
+------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| codigo_desconto  | int          | YES  |     | NULL    |       |
| codigo_empregado | int          | YES  |     | NULL    |       |
| valor            | decimal(10,2) | YES  |     | NULL    |       |
+------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)
mysql> select * from descontos;
+-----------------+------------------+-------+
| codigo_desconto | codigo_empregado | valor |
+-----------------+------------------+-------+
|            NULL |                1 | 50.00 |
|            NULL |                2 | 20.00 |
|            NULL |                5 | 30.00 |
+-----------------+------------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)


mysql> select * from empregados;
+------------------+----------+
| codigo_empregado | nome     |
+------------------+----------+
|                2 | Marina   |
|                3 | Letícia  |
|                1 | Luis     |
|                4 | Gustavo  |
|                5 | Mateus   |
+------------------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from pagamentos;
+--------------+------------------+--------+
| codigo_pagto | codigo_empregado | valor  |
+--------------+------------------+--------+
|         NULL |                1 | 100.00 |
|         NULL |                1 | 200.00 |
|         NULL |                3 | 300.00 |
|         NULL |                5 | 400.00 |
|         NULL |                5 | 500.00 |
|         NULL |                1 | 100.00 |
|         NULL |                1 | 200.00 |
|         NULL |                3 | 300.00 |
|         NULL |                5 | 400.00 |
|         NULL |                5 | 500.00 |
+--------------+------------------+--------+
mysql> select codigo_empregado, valor from pagamentos;
+------------------+--------+
| codigo_empregado | valor  |
+------------------+--------+
|                1 | 100.00 |
|                1 | 200.00 |
|                3 | 300.00 |
|                5 | 400.00 |
|                5 | 500.00 |
|                1 | 100.00 |
|                1 | 200.00 |
|                3 | 300.00 |
|                5 | 400.00 |
|                5 | 500.00 |
+------------------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

O comando SELECT * seleciona todas as colunas da tabela.

Se quisermos colunas específicas, basta normearmos as colunas desejadas, como nessa instrução:

```
select codigo_empregado, valor from pagamentos;
```

Tarefa 2: Usando ALIAS (apelidos)

1. Execute as consultas dadas a seguir. Experimente novos "apelidos"para as colunas.

Podemos usar "apelidos"ou *alias* para o resultado de uma consulta. Para isso usamos o modificado AS. Por exemplo podemos fazer a instrução:

```
select codigo_empregado, valor from pagamentos;
```

como

```
select codigo_empregado AS codigo, valor from pagamentos;
```

Execute os comandos:

```
mysql> select codigo_empregado AS codigo, valor from pagamentos;
+--------+--------+
| codigo | valor  |
+--------+--------+
|      1 | 100.00 |
|      1 | 200.00 |
|      3 | 300.00 |
|      5 | 400.00 |
|      5 | 500.00 |
|      1 | 100.00 |
|      1 | 200.00 |
|      3 | 300.00 |
|      5 | 400.00 |
|      5 | 500.00 |
+--------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select codigo_empregado as codigo, valor as 'valor em reais' from pagamentos;
+--------+----------------+
| codigo | valor em reais |
+--------+----------------+
|      1 |         100.00 |
|      1 |         200.00 |
|      3 |         300.00 |
|      5 |         400.00 |
|      5 |         500.00 |
|      1 |         100.00 |
|      1 |         200.00 |
|      3 |         300.00 |
|      5 |         400.00 |
|      5 |         500.00 |
+--------+----------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

Tarefa 3: Funções COUNT() e SUM()

1. Execute as consultas dadas a seguir. Nelas são apresentadas as funções COUNT() e SUM().
2. Faça diferentes consultas, experimentando as funções COUNT() e SUM() em outras tabelas.

Podemos usar a função count() para, por exemplo, contar o número de empregados.

```
mysql> select count(nome) from empregados;
+-------------+
| count(nome) |
+-------------+
|           5 |
+-------------+
```

Podemos usar a função SUM() para, por exemplo, somar o total de valores da coluna valor, da tabela pagamentos:

```
mysql> select sum(valor) from pagamentos;
+------------+
| sum(valor) |
+------------+
|    3000.00 |
+------------+
```

Tarefa 4: Usando WHERE

1. Execute os exemplos dados a seguir. Neles são apresentadas consultas usando a cláusula WHERE.
2. Experimente condições diferentes para testar a cláusula WHERE.

2.3 Cláusula WHERE

Podemos usar a **cláusula WHERE** para selecionar apenas as linhas que satisfazem alguma condição.

Por exemplo, na tabela pagamentos, podemos listar as linhas cujos valores sejam maiores que 400.

```
mysql> select * from pagamentos where valor>400;
+--------------+------------------+--------+
| codigo_pagto | codigo_empregado | valor  |
+--------------+------------------+--------+
|         NULL |                5 | 500.00 |
|         NULL |                5 | 500.00 |
+--------------+------------------+--------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select codigo_empregado as codigo, valor from pagamentos where valor>400;

+--------+--------+
| codigo | valor  |
+--------+--------+
|      5 | 500.00 |
|      5 | 500.00 |
+--------+--------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Podemos também usar a cláusula WHERE com uma função SUM. Por exemplo podemos obter o valor total do pagamento para um empregado específico:

```
mysql> select sum(valor) from pagamentos where codigo_empregado=1;
+------------+
| sum(valor) |
+------------+
|     600.00 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Execute mais consultas: faça as consultas pedidas.

3. Mostre o(s) código(s) do(s) empregado(s) cujo valor do desconto foi maior que ou igual a R 30,00.
4. Mostre o(s) código(s) e o(s) nome(s) dos empregados que se chamam Mateus.
5. Repita a consulta acima, mostrando agora somente o código.

Tarefa 5: Usando GROUP BY

1. Execute os exemplos dados a seguir. Neles são apresentadas consultas usando a cláusula GROUP BY.
2. Experimente condições diferentes para testar a cláusula GROUP BY.

2.4 Cláusula GROUP BY

Podemos usar a **cláusula GROUP BY** para **agrupar (agregar)** dados de um mesmo valor.

Por exemplo, na tabela pagamentos, podemos agrupar as linhas de cada codigo de empregado, para informar o total de valor de cada um.

```
mysql> select codigo_empregado, sum(valor) from pagamentos group by codigo_empregado;
+------------------+------------+
| codigo_empregado | sum(valor) |
+------------------+------------+
|                1 |     600.00 |
|                3 |     600.00 |
|                5 |    1800.00 |
+------------------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Nesse caso, se não usarmos o "group by"haverá erro, pois estamos fazendo uma consulta de valores "agregados".

Tarefa 6: Obtendo a média de valores

1. Faça as consultas exemplificadas abaixo.

2.5 Função AVG()

Podemos usar também para cálcular a média de valores de cada empregado.

```
mysql> select codigo_empregado, avg(valor) from pagamentos group by codigo_empregado;
+------------------+------------+
| codigo_empregado | avg(valor) |
+------------------+------------+
|                1 | 150.000000 |
|                3 | 300.000000 |
|                5 | 450.000000 |
+------------------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Ou ainda usar apelidos:

```
mysql> select codigo_empregado AS codigo, avg(valor) AS media from pagamentos group by codigo_emp
+--------+------------+
| codigo | media      |
+--------+------------+
|      1 | 150.000000 |
|      3 | 300.000000 |
|      5 | 450.000000 |
+--------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Tarefa 7: Obtendo valores máximos e mínimos

1. Faça as consultas exemplificadas abaixo.

2.6 Funções MAX() e MIN()

Podemos, ao usar GROUP BY, usar mais de uma função ao mesmo tempo. Veja na consulta abaixo: usamos as funções MAX e MIN para mostrar, respectivamente, os valores máximos e mínimos de cada empregado (usando a cláusula 'group by').

```
mysql> select codigo_empregado AS codigo, max(valor) AS 'Máximo Valor',min(Valor) AS 'Valor Mínim
+--------+---------------+---------------+
| codigo | Máximo Valor  | Valor Mínimo  |
+--------+---------------+---------------+
|      1 |        200.00 |        100.00 |
|      3 |        300.00 |        300.00 |
|      5 |        500.00 |        400.00 |
+--------+---------------+---------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Comentários

- Foram apresentados exemplos de consultas simples com SELECT e com algumas funções e cláuslas.
- Veremos, mais adiante no curso e com mais detalhes essas e outras cláusulas e funções comumente usadas em consultas simples e mais elaboradas.
- Nesse momento estamos apenas apresentando, do ponto de vista prático, algumas características da linguagem SQL e do seu uso dentro do ambiente do mysql.

Prosseguindo com nossa apresentação inicial, vamos trabalhar com o banco de dados *world*.

2.7 Banco de Dados *world*

Tarefa 8: Carregando e usando o banco de dados *world*

Para carregar o banco de dados world você pode inicializar o mysql fazendo:

```
mysql -u USUARIO -p < world.sql
```

(obviamente o arquivo world.sql deve estar na pasta que você está executando esse comando).

Para definir o banco "world.sql"como o banco corrente usado para consultas, faça, no seu mysql:

```
use world
```

Após definir o banco, deja quais as tabelas estão presentes nele, fazendo:

```
show tables;
```

Se desejar ver a estrutura de uma tabela, use a instrução *describe*. Por exemplo, para ver os campos (colunas) da tabela *Country* faça:

```
describe Country
```

Veja o resultado:

```
mysql> describe Country;
+----------------+-----------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type                        | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+-----------------------------+------+-----+---------+-------+
| Code           | char(3)                     | NO   | PRI |         |       |
| Name           | char(52)                    | NO   |     |         |       |
| Continent      | enum('Asia',....          ) | NO   |     | Asia    |       |
| Region         | char(26)                    | NO   |     |         |       |
| SurfaceArea    | float(10,2)                 | NO   |     | 0.00    |       |
| IndepYear      | smallint                    | YES  |     | NULL    |       |
| Population     | int                         | NO   |     | 0       |       |
| LifeExpectancy | float(3,1)                  | YES  |     | NULL    |       |
| GNP            | float(10,2)                 | YES  |     | NULL    |       |
| GNPOld         | float(10,2)                 | YES  |     | NULL    |       |
| LocalName      | char(45)                    | NO   |     |         |       |
| GovernmentForm | char(45)                    | NO   |     |         |       |
| HeadOfState    | char(60)                    | YES  |     | NULL    |       |
| Capital        | int                         | YES  |     | NULL    |       |
| Code2          | char(2)                     | NO   |     |         |       |
+----------------+-----------------------------+------+-----+---------+-------+
15 rows in set (0.00 sec)
```

Repare que são mostrados os campos (Field), ou seja as colunas; os tipos de dados de cada campo (cada coluna) e algumas características de cada campo.

Tarefa 9: Consultas com o banco de dados *world*

Execute as consultas dadas a seguir, analisando e entendendo o resultado:

```
1) select Name,Population from City;
2) select Code, Name, Continent from Country;
3) select Code, Name, Continent from Country LIMIT  5;
4) select Code, Name, Continent from Country order by Code DESC;
```

2.7.1 Cláusula ORDER BY

Na quarta consulta exemplificada acima usamos a cláusula *order by*. Ela ordena a listagem da consulta, podendo ser ASC ou DESC, ou seja "ascendente"ou "descendente"(isto é, com os valores crescentes ou decrescentes). Repare que usamos "order by"com um campo específico.

No caso do exemplo acima, usamos:

```
 order by Code DESC;
```

dizendo que queremos ordenar PELO CAMPO "Code"e de forma "descendente".

Mais consultas:

```
5)  select Name,Population from City where countrycode='bra';
6)  select Name,Population from Country order by population desc limit 10;
7)  select Name,SurfaceArea from Country order by SurfaceArea ASC ;
8)  select Name,SurfaceArea from Country order by SurfaceArea ASC LIMIT 5;
9)  select Name,SurfaceArea from Country order by SurfaceArea DESC LIMIT 5;
10) select count(Name) from Country;
11) select count(Name) from City;
12) select Continent, max(SurfaceArea) from Country GROUP BY Continent;
13) select Continent, sum(SurfaceArea) from Country GROUP BY Continent;
14) SELECT Name, Population FROM city WHERE Population > 1000000;
```

2.8 Conceito Importante

Uma consulta interessante é a que mostra a capital de cada país. Podemos, por exemplo, obter a capital de cada país da América do Sul que está no Banco de Dados:

```
mysql> select Name,Capital from Country where Continent = "South America";
+------------------+---------+
| Name             | Capital |
+------------------+---------+
| Argentina        |      69 |
| Bolivia          |     194 |
| Brazil           |     211 |
| Chile            |     554 |
| Colombia         |    2257 |
| Ecuador          |     594 |
| Falkland Islands |     763 |
| French Guiana    |    3014 |
| Guyana           |     928 |
| Peru             |    2890 |
| Paraguay         |    2885 |
| Suriname         |    3243 |
| Uruguay          |    3492 |
| Venezuela        |    3539 |
+------------------+---------+
```

Repare que o resultado foi meio frustante....

O mysql mostrou o país e um número!!!

Isso porque na tabela **Country** temos na coluna **Capital** um código e não o nome da Cidade. Para sabermos o nome da cidade, temos que ir na tabela **City** e buscar o nome associado ao código.

Veja por exemplo essas duas consultas, uma na tabela **Country** e o outra na tabela **City**:

```
mysql> select Name,Capital,Code from Country order by Code ASC LIMIT 5;
+-------------+---------+------+
| Name        | Capital | Code |
+-------------+---------+------+
| Aruba       |     129 | ABW  |
| Afghanistan |       1 | AFG  |
| Angola      |      56 | AGO  |
| Anguilla    |      62 | AIA  |
| Albania     |      34 | ALB  |
+-------------+---------+------+
mysql> select ID,Name,CountryCode from City order by CountryCode ASC LIMIT 5;
+-----+---------------+-------------+
| ID  | Name          | CountryCode |
+-----+---------------+-------------+
| 129 | Oranjestad    | ABW         |
|   1 | Kabul         | AFG         |
|   2 | Qandahar      | AFG         |
|   3 | Herat         | AFG         |
|   4 | Mazar-e-Sharif | AFG         |
+-----+---------------+-------------+
```

Repare que as tabelas ser relacionam: o campo (coluna) **Code** na tabela **Contry** se relaciona com o campo (coluna) **CountryCode** da tabela **City**. E também a coluna **Capital** da tabela **Country** se relaciona com a coluna **ID** da tabela **City**.

Assim, podemos buscar dados de uma tabela em outra, fazendo relacionamentos, determinados a partir de campos que contém a mesma informação.

Esses tipos de consultas, que envolvem duas (ou mais tabelas) são chamdas de *consultas com junções* (pois precisamos "ajuntar"as tabelas).

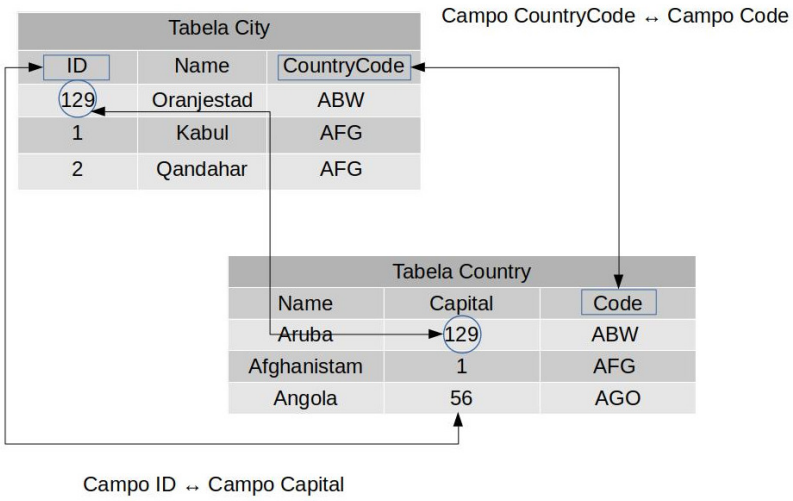


Figura 1: Exemplo de relacionamento entre duas Tabelas.

Veremos essas consultas mais adiante no curso. Mas...

Preparando para Consultas mais Elaboradas

... caso queira já ter um "gostinho"de como é uma consulta em duas tabelas (e para não deixá-la(o) ansioso(a)...) veja a solução para a consulta das capitais da América do Sul:

```
mysql> select C.Name,T.Name from Country C inner join City T
where C.Continent = "South America" and T.ID = C.Capital;
+------------------+--------------------+
| Name             | Name               |
+------------------+--------------------+
| Argentina        | Buenos Aires       |
| Bolivia          | La Paz             |
| Brazil           | Brasília           |
| Chile            | Santiago de Chile  |
| Colombia         | Santafé de Bogotá  |
| Ecuador          | Quito              |
| Falkland Islands | Stanley            |
| French Guiana    | Cayenne            |
| Guyana           | Georgetown         |
| Peru             | Lima               |
| Paraguay         | Asunción           |
| Suriname         | Paramaribo         |
| Uruguay          | Montevideo         |
| Venezuela        | Caracas            |
+------------------+--------------------+
```

2.9 Banco de Dados *employees*

Novamente, assim com fez para os bancos de dados **empresa** e **world** você deve ter na sua área no docker o arquivo **employees.sql**.

Para trabalhar com esse banco, faça:

- Usando seu usuário padrão, crie um banco de dados de nome **employees**.
- Saia do mysql e carregue o arquivo **employees.sql**:

  ```
  mysql -u mfm3 -p < employees.sql
  ```

  (neste comando estou com o usuário **mfm3**).
- Uma vez carregado, entre novamente no MySql e faça as consultas pedidas.

1. Mostre as tabelas do banco *employees*.
2. Mostre o número de empregados registrados na tabela **employees**.
3. Mostre quantos registros existem na tabela *salaries*.
4. Mostre o salário total recebido pelos empregados de ID (campo *emp_no*) **1001** a **1010**.
5. Mostre o número de empregados nos departamentos de código **d005** e **d007**.
6. Mostre quantos empregados existem do gênero masculino e quantos do feminino (campo gender da tabela employees).

Após fazer essas consultas, vá para a parte 4 desse roteiro, que é a atividade intitulada " Aula Prática Usando PHPMyAdmin no Docker".